Python

Introducción

- Python:
  - Creado en los 90 por Guido van Rossum

  “ I was looking for a "hobby" programming project that would keep me occupied during the week around Christmas.”
  - Una de los 8 lenguajes de programación más usados
  - Nombre inspirado en la serie de películas de Monty Python

Funciones

- **Llamados a funciones y uso de librerías**

```
abs(4-5)        1
round(54.5)        54

from math import exp
exp(2)             7.38905609893065

import math
math.sqrt(36)            6.0

from random import randint
randint(1,10)        4
```

Conversión

- **Conversión entre tipos de datos**

```
int(3.5)        3

float("1")       1.0

str(25)         '25’

bool(0.0)       False
```

Entrada/Salida

- **Entrada de datos**

```
nombre = input("Ingrese su nombre: ")
```

- **Salida de datos**

```
print("Hola mundo")      Hola mundo
a = 6
x = a**2
print(a, 'al cuadrado es', x)        6 al cuadrado es 36
print(a, x)       6 36
print(a)
print(x)
```

Condicionales

- Condicional if

La sentencia if ejecuta las instrucciones solo si se cumple una condición. Si la condición es falsa no se hace nada

- Sintaxis:

```
if condicion:
        sentencias
```

Condicionales

- Condicional if-else

La sentencia if-else decide que instrucciones ejecutar, dependiendo si una condición es verdadera o falsa.

- Sintaxis:

```
if condicion:
        sentencias cuando la condición es verdadera
else:
        sentencias cuando la condición es falsa
```

Condicionales

- Condicional if-elif-else

La sentencia if-elif-else depende de dos o más condiciones, que son evaluadas en orden. La primera que sea verdadera determina qué instrucciones son ejecutadas.

- Sintaxis:

```
if cond1:
   sentencias a ejecutar si cond1 es verdadera
elif cond2:
   sentencias a ejecutar si cond2 es verdadera
elif cond3:
   sentencias a ejecutar si cond3 es verdadera
   ...
else:
   sentencias cuando ninguna condicion anterior es verdadera
```

Funciones

- Definición de una función

Para definir una función se debe utilizar la palabra reservada def, seguida de la siguiente sintaxis:

```
def nombre_funcion(parametro1, parametro2, ...):
```

- Toda función definida debe tener un nombre luego de la palabra def. Este nombre cumple las mismas restricciones de nombres de variables.

- Los parámetros de entradas entre paréntesis redondos ( ). Estos parámetros deben ir separados por comas y pueden ser una cantidad variable. Se termina al final con el caracter dos puntos :

Rangos

- La función range()

La función range() proporciona una secuencia de enteros basada en los argumentos de la función

range(parar)

range(incio, parar[, paso])

Ciclos

- Ciclo while

El ciclo while ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera.

- Sintaxis:

```
while cond:
    sentencias mientras la cond sea verdadera
```

Ciclos

- For

FOR utiliza listas para su manejo

- Sintaxis

```
for <variable> in <lista>:
        sentencias
```